

Aula 4 — Problemas e Algoritmos

PROFCOMP · Pensamento Computacional · Julia + Pluto

A aula distingue problema — uma pergunta ou tarefa a resolver, definida por dados de entrada e um resultado esperado, que precisa ser compreendida antes de qualquer tentativa de programação — de algoritmo, a sequência finita de passos lógicos que, seguidos, resolve o problema. Um algoritmo se organiza em três fases (entrada, processamento e saída) e só é considerado correto quando resolve o problema para todos os casos válidos, não apenas para um exemplo isolado. A partir dessa distinção, a aula percorre o caminho da ideia ao código executável: separar dados, cálculo e resultado antes de escrever qualquer linha de código, transformar uma conta repetida em função reutilizável e criar casos de teste — incluindo casos extremos — para localizar com precisão a etapa em que o resultado diverge do esperado.

O bloco de dez tarefas em Julia/Pluto pede que o estudante decomponha um cálculo simples, como uma média, em suas etapas constituintes, acrescente decisões e repetições a esse algoritmo inicial, e então teste e depure a solução com casos diversos. A ênfase recai sobre a prática de depuração como parte constitutiva da construção do algoritmo, e não como uma etapa corretiva posterior — testar e localizar divergências é tratado como parte do próprio raciocínio algorítmico.